| Técnica | Propósito | Ventajas | Limitaciones | Uso en un proyecto ágil |
|---|---|---|---|---|
| **Diagrama de Gantt** | Organizar las actividades según su duración y fechas. | Permite visualizar los tiempos y el avance. | Se debe actualizar cuando cambian las fechas. | Programar las fechas de las actividades de FAUNAVISIÓN. |
| **Roadmap** | Mostrar las etapas y objetivos principales del proyecto | Ofrece una visión general y facilita identificar prioridades. | No detalla todas las tareas ni sus duraciones. | Mostrar las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema. |
| **Estructura de desglose de trabajo** | Dividir el proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo. | Facilita organizar el trabajo y reconocer las actividades necesarias. | No establece por sí sola las fechas ni las dependencias. | Dividir FAUNAVISIÓN en actividades de procesamiento de imágenes, control de medicamentos e historiales clínicos. |
| **Ruta crítica** | Identificar las actividades que determinan la duración mínima del proyecto. | Permite reconocer las tareas que no deben retrasarse. | Necesita duraciones y dependencias bien definidas. | Identificar las actividades cuyo retraso afectaría la fecha de entrega. |
| **Línea base** | Establecer un plan | Ayuda a medir | Requiere actualizarse | Comparar el avance real de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | inicial para comparar lo planeado con lo realizado. | diferencias en tiempos, costos y alcance. | formalmente cuando se aprueban cambios. | FAUNAVISIÓN con el plan aprobado. |
| **Tablero Kanban** | Organizar las tareas según su estado de avance. | Facilita el seguimiento y la colaboración del equipo. | Depende de que los integrantes actualicen las tareas. | Clasificar las actividades como pendientes, en proceso, en revisión y terminadas. |
| **Diagrama PERT** | Mostrar las actividades, sus dependencias y sus tiempos estimados. | Ayuda a comprender el orden del trabajo y las posibles demoras. | Las estimaciones de duración pueden ser imprecisas. | Representar qué actividades de FAUNAVISIÓN deben terminar antes de comenzar otras. |

2. Técnica aplicable seleccionada para la ruta o plan de acción

**Selección de técnicas de planeación para FAUNAVISIÓN**

Para planificar y organizar el desarrollo del proyecto FAUNAVISIÓN, se utilizará una combinación de técnicas que permita dividir el trabajo, establecer una secuencia de actividades, organizar los tiempos y supervisar el avance del equipo.

**Estructura de Desglose de Trabajo (EDT):** se utilizará para dividir el proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo. Esto permitirá organizar actividades como el análisis de requisitos, el diseño del sistema, el procesamiento de imágenes de cámaras trampa, el control de medicamentos, los historiales clínicos y las pruebas.

**Diagrama PERT:** servirá para representar la secuencia de las actividades y sus dependencias, identificando cuáles deben completarse antes de comenzar otras. Esto ayudará a establecer un orden lógico para desarrollar las funciones del sistema.

**Diagrama de Gantt:** permitirá asignar fechas de inicio, duración y finalización a las

actividades, facilitando la organización del calendario y la revisión de los tiempos establecidos.

**Tablero Kanban:** se utilizará para dar seguimiento a las tareas del equipo mediante columnas como pendiente, en proceso, en revisión y terminado. De esta manera, todos podrán identificar el estado de las actividades.

**Roadmap:** permitirá visualizar las etapas generales del proyecto y sus principales objetivos, desde la planificación hasta las pruebas y la entrega final.

Esta combinación es adecuada para FAUNAVISIÓN porque permite organizar las actividades, identificar sus dependencias, controlar los tiempos y dar seguimiento al trabajo realizado. Además, facilita la coordinación del equipo y permite detectar retrasos para realizar ajustes durante el desarrollo.

.

## 3. Duración de las tareas (PERT)

| ID | Actividad | Predecesoras | O (días) | M (días) | P (días) | te = (O+4M+P)/6 | σ = (P−O)/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-01 | Investigación del problema | Ninguna | 18 | 18 | 21 | 18.50 | 0.50 |
| ACT-02 | Investigación de requerimientos (entrevista) | 1.1 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0.50 |
| ACT-03 | Lluvia de ideas con usuario | 1.1 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0.50 |
| ACT-04 | Definición de requerimientos y lluvia de ideas con el equipo | 1.1.1, 1.2 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0.50 |
| ACT-05 | Hito: entrega de portafolio I | 1.1, 1.2, 1.3 | 30 | 30 | 33 | 30.50 | 0.50 |
| ACT-06 | Diagramado de clases UML | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-07 | Diagramado de objetos UML | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-08 | Diagrama de casos de uso | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-09 | Diagrama de estados | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-10 | Diagrama de secuencias | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-11 | Diagrama de actividades | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-12 | Definición de objetivos | 1.1 | 22 | 22 | 25 | 22.50 | 0.50 |
| ACT-13 | Presupuesto | 1.1 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-14 | Diagrama ER | 1.3 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-15 | Diagrama relacional | Diagrama ER 2.4 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-16 | Hito: entrega de portafolio II | 2.1, 2.1.1.0, 2.1.2.0, 2.1.3.0, 2.1.4.0, 2.1.5.0, 2.4, 2.3, diagrama ER, 2.4.1.0 | 14 | 14 | 17 | 14.50 | 0.50 |
| ACT-17 | Creación de módulos y getters/setters | 2.1, 2.4, 2.4.1.0 | 3 | 3 | 6 | 3.50 | 0.50 |
| ACT-18 | Desarrollo de wireframes y mockup | 1.3, 2.1.2.0 | 3 | 3 | 6 | 3.50 | 0.50 |
| ACT-19 | Hito: desarrollo de anteproyecto | 3.1, 3.2 | 3 | 3 | 6 | 3.50 | 0.50 |
| ACT-20 | Prototipado | 3.1, 3.2 | 5 | 5 | 8 | 5.50 | 0.50 |
| ACT-21 | Interfaz gráfica del módulo de | 4.1, 3.1 | 8 | 8 | 11 | 8.50 | 0.50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | registros de animales | | | | | | |
| ACT-22 | Interfaz gráfica del módulo de medicamentos | 4.1, 3.1 | 8 | 8 | 11 | 8.50 | 0.50 |
| ACT-23 | Desarrollo de CRUD de métodos generales | 3.1, 2.4.1.0 | 5 | 5 | 8 | 5.50 | 0.50 |
| ACT-24 | Desarrollo CRUD de medicamentos | 4.3, 4.4 | 7 | 7 | 10 | 7.50 | 0.50 |
| ACT-25 | Desarrollo CRUD de animales | 4.3, 4.4 | 7 | 7 | 10 | 7.50 | 0.50 |
| ACT-26 | Hito: conexión a base de datos SQLite3 | 2.4.1.0 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-27 | Interfaz gráfica del módulo de expedientes | 4.1, 3.1 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-28 | Interfaz gráfica del módulo de veterinarios | 4.1, 3.1 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-29 | CRUD de veterinarios | 4.3, 4.4 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-30 | CRUD de expedientes | 4.3, 4.4 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-31 | Hito: prueba del proyecto | 4.2, 4.2.1.0, 4.3.1.0, 4.3.2.0, 5.1, 5.1.1.0, 5.2, 5.2.1.0 | 4 | 4 | 7 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-32 | Corrección de errores | 5.3 | 8 | 8 | 11 | 8.50 | 0.50 |
| ACT-33 | Elaboración de documentación | 5.3 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 0.50 |
| ACT-34 | Elaboración del manual de usuario | 6.2 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0.50 |
| ACT-35 | Hito: instalación y entrega en el parque El Tecuán | 6.1, 6.2, 6.3 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0.50 |
| ACT-36 | Hito: presentación final | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total esperado** | **50 dias** | | | | | | |

## 4. Red PERT y ruta crítica

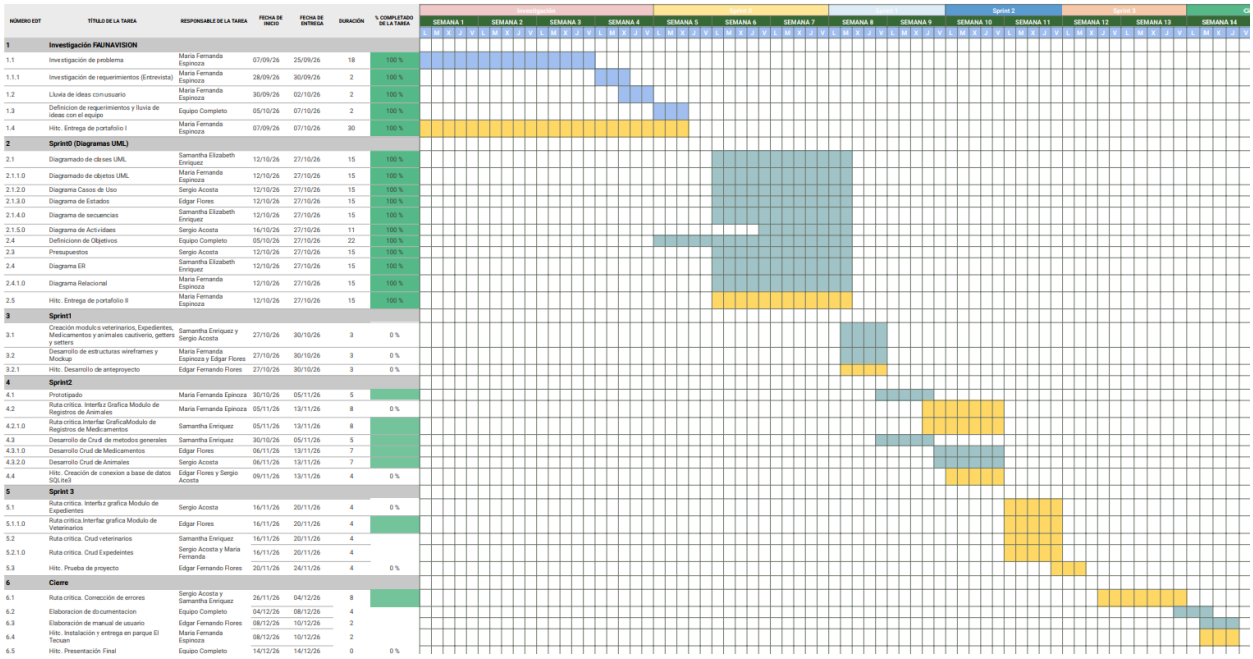
*Diagrama de la red. A continuación se presenta la tabla con los cálculos de la red PERT/CPM para el proyecto **FAUNAVISION**, siguiendo la estructura solicitada:*

| ***ID*** | ***te*** | ***IT*** | ***FT*** | ***ITa*** | ***FTa*** | ***Holgura*** | ***¿Crítica?*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ACT-01*** *(Inicio y Definición de Alcance)* | *5* | *0* | *5* | *0* | *5* | *0* | *Sí* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ACT-02*** *(Planificación de Sprints y Backlog)* | *5* | *5* | *10* | *5* | *10* | *0* | *Sí* |
| ***ACT-03*** *(Entrenamiento del Modelo YOLOv8 / IA)* | *15* | *10* | *25* | *10* | *25* | *0* | *Sí* |
| ***ACT-04*** *(Desarrollo de Interfaz Gráfica Offline)* | *10* | *10* | *20* | *15* | *25* | *5* | *No* |
| ***ACT-05*** *(Integración de Base de Datos Camtrap DP / SQLite)* | *10* | *25* | *35* | *25* | *35* | *0* | *Sí* |
| ***ACT-06*** *(Módulo de Gestión Clínica y Veterinaria)* | *15* | *10* | *25* | *20* | *35* | *10* | *No* |
| ***ACT-07*** *(Pruebas Integrales de Operación Local)* | *10* | *35* | *45* | *35* | *45* | *0* | *Sí* |
| ***ACT-08*** *(Pruebas UAT y Documentación Final)* | *5* | *45* | *50* | *45* | *50* | *0* | *Sí* |

*Ruta crítica: ACT-01 → ACT-02 → ACT-03 → ACT-05 → ACT-07 → ACT-08 (duración total: 50 días)*

# 5. Cronograma: Diagrama de Gantt



| NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Investigación FAUNAVISION** | | | | | |
| 1.1 | Investigación de problema | Maria Fernanda Espinoza | 07/09/26 | 25/09/26 | 18 | 100 % |
| 1.1.1 | Investigación de requerimientos (Entrevista) | Maria Fernanda Espinoza | 28/09/26 | 30/09/26 | 2 | 100 % |
| 1.2 | Lluvia de ideas con usuario | Maria Fernanda Espinoza | 30/09/26 | 02/10/26 | 2 | 100 % |
| 1.3 | Definicion de requerimientos y lluvia de ideas con el equipo | Equipo Completo | 05/10/26 | 07/10/26 | 2 | 100 % |
| 1.4 | Hito. Entrega de portafolio I | Maria Fernanda Espinoza | 07/09/26 | 07/10/26 | 30 | 100 % |
| 2 | **Sprint0 (Diagramas UML)** | | | | | |
| 2.1 | Diagramado de clases UML | Samantha Elizabeth Enriquez | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.1.1.0 | Diagramado de objetos UML | Maria Fernanda Espinoza | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.1.2.0 | Diagrama Casos de Uso | Sergio Acosta | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.1.3.0 | Diagrama de Estados | Edgar Flores | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.1.4.0 | Diagrama de secuencias | Samantha Elizabeth Enriquez | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.1.5.0 | Diagrama de Actividaes | Sergio Acosta | 16/10/26 | 27/10/26 | 11 | 100 % |
| 2.4 | Definicionn de Objetivos | Equipo Completo | 05/10/26 | 27/10/26 | 22 | 100 % |
| 2.3 | Presupuestos | Sergio Acosta | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.4 | Diagrama ER | Samantha Elizabeth Enriquez | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.4.1.0 | Diagrama Relacional | Maria Fernanda Espinoza | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 2.5 | Hito. Entrega de portafolio II | Maria Fernanda Espinoza | 12/10/26 | 27/10/26 | 15 | 100 % |
| 3 | **Sprint1** | | | | | |
| 3.1 | Creación modulos veterinarios, Expedientes, Medicamentos y animales cautiverio, getters y setters | Samantha Enriquez y Sergio Acosta | 27/10/26 | 30/10/26 | 3 | 0 % |
| 3.2 | Desarrollo de estructuras wireframes y Mockup | Maria Fernanda Espinoza y Edgar Flores | 27/10/26 | 30/10/26 | 3 | 0 % |
| 3.2.1 | Hito. Desarrollo de anteproyecto | Edgar Fernando Flores | 27/10/26 | 30/10/26 | 3 | 0 % |
| 4 | **Sprint2** | | | | | |
| 4.1 | Prototipado | Maria Fernanda Espinoza | 30/10/26 | 05/11/26 | 5 | |
| 4.2 | Ruta crítica. Interfaz Grafica Modulo de Registros de Animales | Maria Fernanda Espinoza | 05/11/26 | 13/11/26 | 8 | 0 % |
| 4.2.1.0 | Ruta crítica Interfaz GraficaModulo de Registros de Medicamentos | Samantha Enriquez | 05/11/26 | 13/11/26 | 8 | |
| 4.3 | Desarrollo de Crud de metodos generales | Samantha Enriquez | 30/10/26 | 05/11/26 | 5 | |
| 4.3.1.0 | Desarrollo Crud de Medicamentos | Edgar Flores | 06/11/26 | 13/11/26 | 7 | |
| 4.3.2.0 | Desarrollo Crud de Animales | Sergio Acosta | 06/11/26 | 13/11/26 | 7 | |
| 4.4 | Hito. Creación de conexion a base de datos SQLite3 | Edgar Flores y Sergio Acosta | 09/11/26 | 13/11/26 | 4 | 0 % |
| 5 | **Sprint 3** | | | | | |
| 5.1 | Ruta crítica. Interfaz grafica Modulo de Expedientes | Sergio Acosta | 16/11/26 | 20/11/26 | 4 | 0 % |
| 5.1.1.0 | Ruta crítica Interfaz grafica Modulo de Veterinarios | Edgar Flores | 16/11/26 | 20/11/26 | 4 | |
| 5.2 | Ruta crítica. Crud veterinarios | Samantha Enriquez | 16/11/26 | 20/11/26 | 4 | |
| 5.2.1.0 | Ruta crítica. Crud Expedientes | Sergio Acosta y Maria Fernanda | 16/11/26 | 20/11/26 | 4 | |
| 5.3 | Hito. Prueba de proyecto | Edgar Fernando Flores | 20/11/26 | 24/11/26 | 4 | 0 % |
| 6 | **Cierre** | | | | | |
| 6.1 | Ruta crítica. Corrección de errores | Sergio Acosta y Samantha Enriquez | 26/11/26 | 04/12/26 | 8 | |
| 6.2 | Elaboracion de documentacion | Equipo Completo | 04/12/26 | 08/12/26 | 4 | |
| 6.3 | Elaboración de manual de usuario | Edgar Fernando Flores | 08/12/26 | 10/12/26 | 2 | |
| 6.4 | Hito. Instalación y entrega en parque El Tecuan | Maria Fernanda Espinoza | 08/12/26 | 10/12/26 | 2 | |
| 6.5 | Hito. Presentación Final | Equipo Completo | 14/12/26 | 14/12/26 | 0 | 0 % |

| Hito | Fecha | Entregable |
|---|---|---|
| Fin de la Unidad II | 27 de octubre de 2026 | Portafolio de la Unidad II |
| Anteproyecto | 27 de octubre de 2026 | Entrega de documento con Justificación, y explicación al usuario de cómo funciona el sistema a grandes rasgos. |
| Fin de sprints | 24 de Noviembre del 2026 | Se entrega el proyecto para realizar pruebas. |
| Presentación final | 14 de Diciembre | Proyecto terminado y presentación |

[Enlace de diagrama Gantt]

## 6. Línea base (versión 1.0)

| Componente | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| Alcance | A05 (FAUNAVISION/portafolio/Equipo #5 proyecto_A05_FAUNAVISION.pdf at main · ProyectoIntegradorFaunavision/FAUNAVISION ) | *Sistema FAUNAVISIÓN para registrar fauna, gestionar medicamentos y expedientes clínicos, y apoyar el procesamiento local de imágenes.* |
| Tiempo | Gantt v1.0 | *Fecha final planificada: 14 de diciembre de 2026, correspondiente a la presentación final. Pendiente de validar el cronograma completo.* |
| Costo | Presupuesto de A06 | *$58,505.33 MXN (costo nominal estimado).* |
| Fecha de congelación | Fecha de aprobación del equipo | 7 de Septiembre del 2026 |
| Aprobada por (Product Owner) | Responsable de aprobación | Raul Ivan Herrera Gonzalez |

La línea base versión 1.0 establece la referencia inicial para controlar el alcance, el tiempo y el costo del proyecto FAUNAVISIÓN. Para su elaboración se consideran el documento A05, que contiene el alcance y los requisitos del sistema; el cronograma Gantt de A06, que organiza las actividades y los hitos; y el presupuesto de A06, cuyo costo nominal estimado es de $58,505.33 MXN.

La fecha final planificada se establece provisionalmente para el 14 de diciembre de 2026, de acuerdo con el hito de presentación final incluido en el cronograma. Antes de declarar la línea base como aprobada, el equipo deberá revisar la consistencia de las fechas, validar el presupuesto y registrar la fecha y el responsable de aprobación.

Una vez aprobada, la línea base se utilizará para comparar el avance real con lo planificado y documentar cualquier cambio autorizado en el alcance, el calendario o el costo del proyecto.

## 7. Roadmap por sprints

| Periodo | Semanas | Objetivo | Historias incluidas | Hito / entregable |
|---|---|---|---|---|
| **Sprint 0 (diseño)** | 5 - 7 | Establecer la arquitectura del sistema *offline-first*, | **Must:** HU-01 (Arquitectura Offline SQLite), HU-02 | **Hito:** Aprobación de Arquitectura y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | diseñar los wireframes UI/UX y definir el modelo de IA y esquema SQLite (Camtrap DP). | (Evaluación de Modelos IA).<br><br>**Should:** HU-03 (Prototipado UI/UX de escritorio). | Wireframes.<br><br>**Entregables:** Documento de Arquitectura, esquema SQLite y prototipos UI. |
| **Sprint 1** | 8 - 9 | Desarrollar el motor de inferencia local de IA (YOLOv8) para la carga e identificación automática de imágenes de fototrampeo. | **Must:** HU-04 (Carga Masiva SD), HU-05 (Detección Inferencia Local).<br><br>**Should:** HU-06 (Filtrado de Ruido/Sin Fauna). | **Hito:** Primera inferencia local sobre lote de prueba.<br><br>**Entregables:** Módulo de Inferencia YOLOv8 e indexador local. |
| **Sprint 2** | 10 - 11 | Construir la interfaz gráfica de usuario para la validación/reclasificación manual de especies y exportación estandarizada Camtrap DP. | **Must:** HU-07 (Catálogo Visualizador), HU-08 (Reclasificación Manual).<br><br>**Should:** HU-09 (Indexación y Exportación Camtrap DP). | **Hito:** Demo de Interfaz Gráfica y Registro Camtrap DP.<br><br>**Entregables:** GUI de escritorio y exportador JSON/CSV. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sprint 3** | 12 - 13 | Integrar los módulos de gestión clínica/veterinaria para fauna cautiva, control de inventarios médicos y alertas de stock/caducidad. | **Must:** HU-10 (Expediente Clínico Veterinario), HU-11 (Inventario Médico).<br><br>**Should:** HU-12 (Alertas de Stock y Caducidad). | **Hito:** Integración Total de Módulos (Fototrampeo + Clínica).<br><br>**Entregables:** Módulo Clínico y Módulo de Inventario con Alertas. |
| Cierre | 13-15 | | | |

## 8. Tablero Kanban

| Columna | Límite WIP | Justificación |
|---|---|---|
| Backlog | 5 | Sería el límite a priorizar, debido a que podemos escoger las tareas más importantes sin saturar el equipo. |
| Por hacer | 5 | Mantiene un buffer pequeño de tareas listas para comenzar, evitando que el equipo se abrume antes de iniciar. |
| En proceso | 5 | Limita el multitasking (multitarea) por integrante o subequipo, asegurando que las tareas abiertas se concluyan rápidamente antes de tomar nuevas. |
| En revisión | 5 | Evita los cuellos de botella en la etapa de validación/control de calidad y fomenta una retroalimentación rápida. |
| Terminado | — | No requiere límite, ya que representa el trabajo completado y acumulado con éxito |

*Enlace de Kanban*

## 9. Reflexión: aprender a pensar

¿Qué supuestos hicimos al estimar?

Realizamos diferentes hipótesis durante nuestra investigación dentro de ellas se encuentra que tiempo de base de datos es mejor para usar en nuestro proyecto, en este caso la realización de de una base de datos SQLite3.

De igual manera hicimos una investigación de herramientas que intervienen mejor por la naturaleza del proyecto que sean de código abierto y totalmente gratuito.

¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?

Utilizamos dos técnicas la primera el Planning Poker, para la planificación punto por punto de cuáles serían los pasos a seguir y la técnica PERT para ver los panoramas optimistas y pesimistas dentro de cada hipótesis.

¿Qué haríamos distinto?

Considerar todos los puntos importantes brindados por el cliente, para contar con hipótesis más claras y mantener una buena comunicación

## 10. Índice del portafolio de la Unidad II

| Actividad | Archivo | Versión | Autoevaluación (ítems cumplidos / total) |
|---|---|---|---|
| A05 | Equipo#5_A05_FAUNAVISION | v1.0 | 12/12 |
| A06 | Equipo#5_A06_FAUNAVISION | v1.0 | 12/12 |
| A07 | Equipo#5_A07_FAUNAVISION | v1.0 | 12/12 |

## 11. Referencias y declaración de uso de IA

ASANA. (s.f, s.f. s.f.). *Diagrama de Gantt: qué es, ejemplos y cómo crearlo [2026] • Asana*. Asana. Retrieved October 25, 2026, from https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics

*Uso de IA en la corrección de errores ortográficos*

- **Ubicación:** `/portafolio/A07/` y `/portafolio/Unidad_II/` (índice), con la etiqueta `linea-base-v1` en el repositorio.